光通訊產業

光模組數量及規格升級，陶瓷元件需求提升且高導熱與穩定訊號為特點

報告內文個股資訊

產業	公司	代碼	評等	目標價
光通訊	全新	2455 TT	買進	430.0
光通訊	聯亞	3081 TT	買進	3300.0
光通訊	環宇	4991 TT	買進	490.0
石英件	晶技	3042 TT	買進	236.0
光通訊	璦司柏	7966 TT	未評等	--

陳玫芬 合格證券投資分析人員 & CFP
Lisa.mf.chen@yuanta.com

江誼蓁
yizhen0808@yuanta.com

元大觀點

- **光收發模組 400G 以上估 2026/2027 年增 80%/43%至 1 億/1.45 億個；且規格由 400G 至 800G 及 1.6T 持續升級。NPO/CPO 亦需插拔模組。**
- **陶瓷基板的特性為高導熱與高絕緣，熱膨脹係數接近光晶片，適用於高頻且低信號損耗。市場上主要陶瓷基板元件供應商以日系為主。**
- **光晶片數量及傳輸速率持續升級對光晶片的聯亞、全新、環宇，及石英元件的晶技具正面助益；璦司柏陶瓷基板亦同步升級且需求增加。**

光收發模組的規格及數量提升，NPO/CPO 亦需搭插拔式模組

AI 資料中心需求使光收發模組(Optical Transceiver)大幅增長，插拔式光收發模組具維修便利優勢，發展多年但仍非標準品；400G 以上光收發模組估計 2026 年增 80%至 1 億個，2027 年增 43%至 1.45 億個；2026 年以 400G 為主流，但 2027-2029 年規格以 800G 為主流，2026/2027/2028 年的 1.6T 占比為 15%/38%/42%，升級至 1.6T 會採更高階內部零件。NPO/CPO 於 2026/2027/2028 年估計為 40 萬/320 萬/2,200 萬個，年增幅高但數量遠低於光收發模組數量；且其亦需搭配插拔式的模組即 ELSFP (外接雷射光源模組)。

陶瓷基板的光通訊應用於熱管理及訊號穩定功能，日益重要

陶瓷基板的特性為高導熱與高絕緣，其熱膨脹係數(CTE)接近光晶片，適用於高頻且低信號損耗。光收發模組採用的陶瓷基板元件包含 Interposer(中介層)、TEC(致冷器)、Submount(次載板)；光收發模組走向 800G 以上長距離，則陶瓷基板幾乎成為標配。市場上主要陶瓷基板元件供應商以日系為主，尤其 Interposer 及 Submount 的領導廠商 Kyocera(京瓷)的市占率均過半數，而 TEC 則由日系與美系廠商寡占。

建議關注光通訊相關的台廠，如璦司柏、全新、聯亞、環宇等

全球 AI 需要頻寬上升，光收發模組訊號穩定性與發熱抑制成為關鍵，光晶片數量及傳輸速率持續升級對光晶片的聯亞、全新、環宇，及石英元件的晶技均具正面助益。光晶片的溫度控制相當重要，波長飄移則無法穩定傳輸訊號，且高溫對光晶片壽命具絕對影響；璦司柏主要陶瓷基板產品包含(A) Ceramic interposer (B) TEC(致冷器) (C) Submount，陶瓷基板特性適合高頻元件導熱，且以薄膜積體電路技術從事微細線路及穿孔之設計製造與量產能力為公司競爭力來源，陶瓷基板事業營收比重 2025 年為 51%，成長率為 91%為最重要成長動能。

產業分析

光收發模組明顯成長且 800G 及 1.6T 零件更高階；NPO/CPO 數量低但高成長

AI 對高速網路傳輸速率的需求持續攀升，光收發模組 (Optical Transceiver) 扮演關鍵角色；光收發模組於 400G 以下且市場穩定；然而 400G 以上估年增 2026/2027 年為 80%/43%至 1 億/1.45 億個；2026 年主流為 400G，2027 及 2028 年主流為 800G 且未來升級至 1.6T 以上則採更高階零組件，如 Interposer、TEC 及 Submount 等電子級精密陶瓷。NPO/CPO 仍為初始階段，2026/2027/2028 年估 40 萬/320 萬/2,200 萬個：2027/2028 年增 680%/595%，惟數量遠低於光收發模組；CPO 將 OE 與交換機的 ASIC 共同封裝，降低傳輸功耗至 1/3；NPO 僅將 OE 與 ASIC 放置在交換機內同一 PCB 基板上，降低交換機傳輸功耗至 50%；二者均需插拔式 ELSFP 模組。

圖 1：光收發模組(Optical Transceiver)市場預估數量成長；CPO/NPO 市場仍小但成長性高

(K, Units)	2025	2026	2027	2028	2029
Total	110,798	155,679	196,758	209,500	215,665
400G 以下數量	53,958	53,565	50,922	49,052	47,488
400G 以上數量	56,839	102,114	145,836	160,448	168,178
400G 以上 YoY	87.5%	79.7%	42.8%	10.0%	4.8%

(K, Units)	2026	2027	2028	2029
NPO 3.2T Equiv OEs	399	1,797	14,772	41,933
CPO 3.2T Equiv OEs	12	1,408	7,508	21,545
Total 3.2T Equivalent Optical Engines - CPO + NPO	411	3,205	22,280	63,478
Total YoY		680%	595%	185%

資料來源：Yole(光收發模組數量)、SemiAnalysis(CPO/NPO 數量)、元大投顧整理

插拔式光收發模組以光晶片、PCB 及 DSP 最短缺，陶瓷元件供給亦有限

插拔式光收發模組以光晶片、PCB 及 DSP 最短缺，陶瓷元件(Interposor、TEC、Submount)供給亦有限；PCB 在高階光模組需 mSAP 製程具門檻， DSP 由國際少數廠商寡占使供需相當緊俏，內部的發射及接收端光元件晶粒以國際大廠為主，陶瓷元件以日系大廠為主，均勻擴廠因應需求。

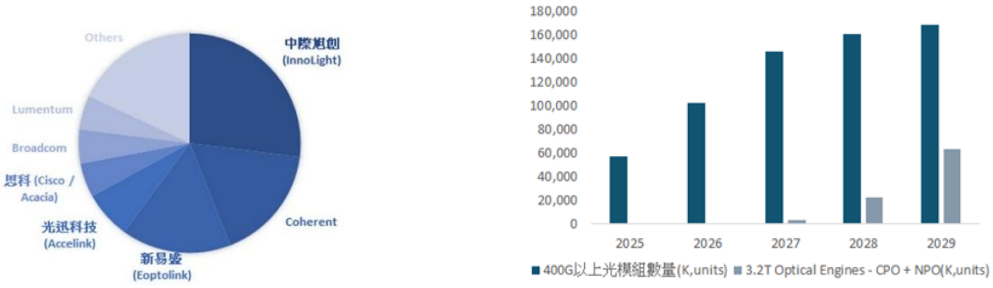
圖 2：光收發模組零件供應商分工架構(左)；光晶片上下游供應商以大廠為主(右)

產品	國內投入廠商	國外投入廠商
DSP	達發、TSMC	Broadcom、Marvell、Credo
石英/MEMS 振盪器	晶技、泰藝	Epson、NDK、SiTime
PCB	欣興、臻鼎、華通	勝宏、景旺、深南、鵬鼎、滬士電
PIC/Optical PHY	聯電、瑞昱	HyperLight
陶瓷元件	瓊司柏、同欣電	Kyocera、Murata、Ferrotec、KELK、Maruwa、NGK

產品	產品項目/製程技術	國內投入廠商	國外投入廠商
InP, GaAs 基板	基板	-	AXT、Sumitomo、JX、Freiberger
上游-磊晶	MOCVD and MBE"	全新光電、聯亞	IQE、IET-KY(英特磊)
中游-晶粒	VCSEL、InP 光元件	穩懋	環宇-KY(GCS)、Furukawa、Broadcom、Lumentum、Coherent、Sumitomo
下游-封裝測試	TOSA、ROSA、BOSA	聯鈞、華星光、矽格、訊芯、長科、環旭	YSOD、眾達-KY 等

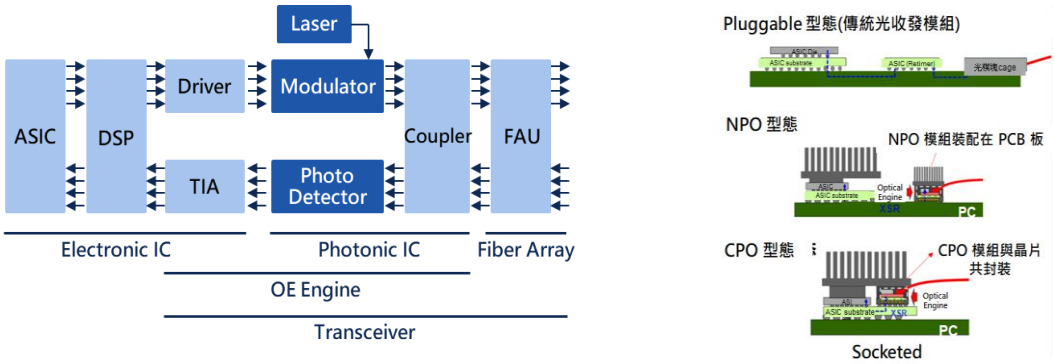
資料來源：市場資料，元大投顧整理

圖 3：光收發模組供應商、以插拔式光模組為主(左)，CPO/NPO 市場仍小但成長性高(右)



資料來源：網路資料、元大投顧整理

圖 4：光收發模組中的 OE (左)；CPO/NPO 將 OE 置交換機內與 ASIC 共同封裝/同一 PCB 板 (右)



資料來源：市場資料、元大投顧整理

結論：建議關注光通訊相關的台廠，如瓊司柏、全新、聯亞、環宇等

光通訊之光收發模組數量增長且持續升級，採更高階內部零組件，包含 DSP、PCB、石英元件、陶瓷元件等；NPO/CPO 大幅年增但數量遠低於光收發模組數量。光收發模組以插拔方式連結交換機，而 NPO/CPO 方案將光引擎(OE)置入交換機，雖架構與光收發模組不同，惟其亦均需插拔式模組產品如 ELSFP (External Laser Small Form-Factor Pluggable；外部雷射小型可插拔產品)；CW Laser 相關的光元件廠商如全新、聯亞、環宇持續受惠。瓊司柏產品結構分類包含(1) 陶瓷基板 (Ceramic Substrate)、(2) CSR/Shunt 二大類，其中陶瓷基板光通訊應用最具成長動能，應用於光收發模組中的元件可分為陶瓷中介層、TEC (致冷器)、Submount (次級載板)。瓊司柏陶瓷中介層以 400G 以上於光收發模組為主，上面放置 EIC、PIC、Laser 及 FAU，內部具有多層金屬佈線與通孔，將 EIC 產生之高頻電訊號引導至雷射元件中；TEC 主要應用於 EML Laser 及 CW Laser 下方以調整工作溫度，確保雷射元件維持最佳功率；Submount 為 CW Laser 下方的載板，與 CW Laser 共同封裝，解決晶粒散熱、應力緩衝與高頻訊號引出。

陶瓷基板於光通訊應用角色日益重要

陶瓷基板於光通訊應用於熱管理及訊號穩定功能

陶瓷基板於光通訊應用近年以光收發模組(Optical Transceiver)中的元件營運規模成長最大，如(A) Ceramic Interposer (陶瓷中介層)、(B) TEC (致冷器)、(C) Submount (次級載板)。

(A) Ceramic Interposer：應用於光收發模組的 200G、400G、800G 產品，且以 400G 以上為主；上面放置 PIC、EIC、COS 及 FAU。

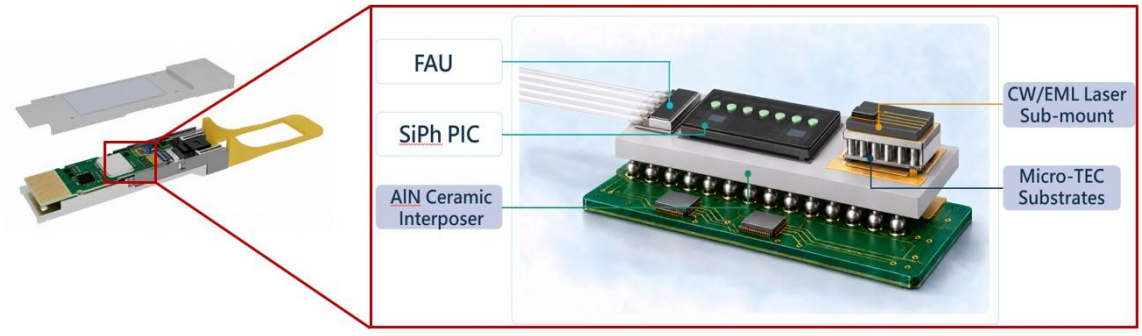
(B) TEC (Thermoelectric Cooler；致冷器)：主要應用於 EML Laser 與 CW Laser 下方以調整工作溫度，TEC 在高低溫環境下可自動進行雙向冷卻或加熱，維持溫度使輸出光功率穩定。

(C) Submount (次級載板)：用以承載 CW Laser 後再封裝成為 COS(Chip on Submount)，解決晶粒散熱、應力緩衝與高頻訊號引出。

製程技術門檻在於垂直通孔加工及微細的線寬線距

光通訊應用之陶瓷基板以薄膜積體電路為主，製程門檻包含；(1) 垂直通孔（Via）加工： 在高剛性的陶瓷材料上，必須利用雷射打出導通孔，並完美填入金屬（如銅或鎢）。 (2) 細線寬/線距：陶瓷基板表面做到極細的線路，對薄膜製程（DPC）與黃光微影的精準度要求極高。

圖 5：應用於光發收發模組具成長性；Interposer 上方放置 PIC, EIC, COS, FAU



資料來源：公司資料、元大投顧整理

光收發模組中，Submount(次級載板)、Interposer (中介層) 與 TEC (熱電致冷器) 扮演不同角色。彼此不是替代關係，而是因應不同速率與環境，採取「互相堆疊」或「部分省略」的搭配，例如三選二或三選三。

圖 6：Ceramic Interposer (陶瓷中介層)、TEC (致冷器)、Submount (次級載板)之間關係

元件	核心職責	在光模組中的具體位置
Interposer (中介層)	解決多晶片（如 PIC + EIC）之間高密度、高速電訊號或光學線路的互連。	位於 Submount 的下方（或直接取代 Submount 承載晶片）。
TEC (致冷器)	主動精準控溫，防止雷射因高溫使波長飄移（Wavelength Shift）或發光效率衰退。	位於所有發熱光學元件（Submount/Interposer）的最底部。
Submount (次級載板)	解決單一雷射晶片（LD）的散熱、熱膨脹係數 (CTE) 匹配與高頻打線。	緊貼在雷射晶片（LD）的正下方。

資料來源：公司資料、元大投顧估計及整理

陶瓷基板的特性在導熱性與絕緣、高頻且低信號損耗、熱膨脹係數匹配

陶瓷基板的特性包含(1)高導熱性與高絕緣，(2)高頻與低信號損耗是高頻通訊與微波元件的理想選擇，(3) 耐高温及惡劣環境，(4) 陶瓷的熱膨脹係數(CTE)接近光晶片能避免元件破裂或脫落。

圖 7：陶瓷基板四大特性，適合高頻率元件基板

陶瓷特性	說明
高導熱性與高絕緣	陶瓷的熱傳導率遠高於傳統的玻璃纖維板或鋁基板，能將高功率元件產生的廢熱導出，並具備電氣絕緣能力。
高頻與低信號損耗	介電常數與介電損耗低，在高頻信號傳輸下表現出色，是高頻通訊與微波元件的理想選擇。
耐高温及惡劣環境	具極高化學穩定性、抗腐蝕能力，且不會像傳統塑料板那樣容易因高溫變形或老化，工作溫度範圍極寬。
熱膨脹係數匹配 (CTE)	陶瓷的熱膨脹係數接近光晶片。在高低溫循環的環境能降低基板與晶片間的熱應力，避免元件破裂或脫落。

資料來源：市場資料、元大投顧整理

光收發模組採用陶瓷材質 Interposer 架構屬系統級先進封裝的解決方案

插拔式光收發模組採用陶瓷材質 Interposer 架構，放置 PIC、EIC、COS 及 FAU 於其上，此模組化設計產品優點如下：(1) 整體體積縮小；(2) 高頻訊號傳輸的雜訊減低；(3) 系統級先進封裝直接完成部份對位製程；(4) 生產流程減化複雜度且更加自動化。陶瓷為絕緣材質且重量輕，可採半導體等級的黃光微影繪製微米級的高頻傳輸線路。採用陶瓷材質 Interposer 架構屬系統級先進封裝，取代過去製程複雜且耗人工的鎢銅材質光電轉換平台。

圖 8：光收發模組採用陶瓷材質 Interposer 架構屬系統級先進封裝

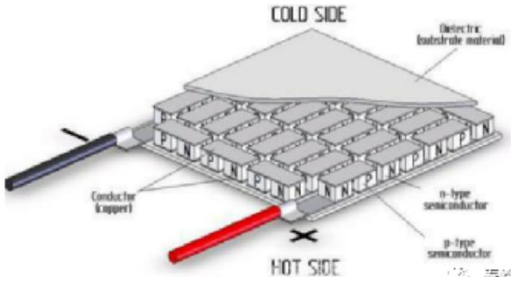
材料名稱	導熱率 (W/m·K)	熱膨脹係數 CTE (ppm/K)	導電性	主要優缺點與替代邏輯
鎢銅 (CuW)	180 - 230	6.5 - 7.0	導電	**優點：** 技術成熟、耐燒蝕。 **缺點：** 太重、無法直接做薄膜線路、導熱已達瓶頸。
氮化鋁 (AlN)	170 - 230	4.5	**絕緣**	**最佳製程替代：** 重量輕，表面可直接電鍍微細電路，省去絕緣層製程。目前中高階光模組用量極大。

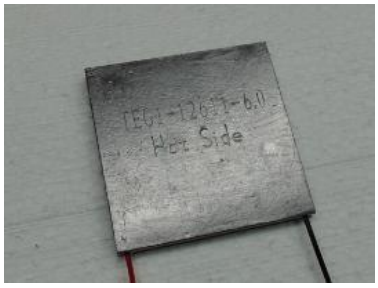
資料來源：市場資料、元大投顧整理

TEC 用於光通訊為控制雷射工作溫度，全球供應商主要為日系及美系廠商

TEC(Thermoelectric Cooler；致冷器)應用主要在光收發模組，控制 Laser 工作溫度，避免波長飄移造成通道串擾，也能防止熱損傷且維持元件壽命。TEC（致冷器）採用經典的「三明治」結構，由上下兩塊絕緣陶瓷基板、中間呈矩陣排列的 P 型和 N 型半導體熱電偶，以及連接導電銅片組成，通電時可利用帕爾帖效應（Peltier Effect；為一種熱電現象，指直流電通過兩種不同導體或半導體組成的接點時，接面處會產生吸熱或放熱的現象，形成一端冷且一端熱的「固態熱泵」。若將電流反向，冷熱端也會隨之對調。）單向轉移熱量。結構組成拆解包含陶瓷基板、熱電偶（P-N 接面）、金屬導流片（導電銅片；位於陶瓷基板內側）、外接導線(連接直流（DC）電源的正負極，用來控制電流方向與大小)。

圖 9：TEC(致冷器)由上下兩塊絕緣陶瓷基板、中間呈矩陣排列的 P 型和 N 型半導体熱電偶，以及連接導電銅片組成





資料來源：eet-China 及市場資料、元大投顧整理

應用於光收發模組的 TEC(Micro-TEC）由少數具備微型化技術的日、美廠商主導；廠商的訂單能見度已看到 2027 年。須使用 TEC 情況包含(1) 多波長多路複用(DWDM)與長距離傳輸(LR/ZR)，(2) 環境工作溫度範圍嚴苛（如工業級規範），(3) 單通道速率 100G / 200G 以上。

圖 10：應用於光收發模組的熱電冷卻器（TEC）尺寸微小且具製程難度

	Micro TEC 的產品特點	相對應的製程門檻與技術難點
尺寸與結構 *(Dimension)*	* **極致微型化**：整體尺寸通常小於 **2mm × 2mm**，厚度僅約 **0.6mm ~ 1.0mm**。 * **微型晶粒**：單個熱電晶粒（P/N 柱）尺寸小於 **0.2mm × 0.2mm**，單片內部需排列數十到上百對晶粒。	* **超細微切割工藝**：脆性熱電材料在微米級切割時易崩邊、斷裂，需要半導體級的劃片與晶圓加工技術。 * **精密晶粒挑選 (Pick & Place)**：高達微米級的對齊精度，對自動化固晶機的吸嘴、壓力控制要求極高。
材料特性 *(Material)*	* **高熱電轉換效率**：要求極高的 ZT 值（熱電優值），以在極小體積下產生足夠溫差與抽熱量（\(Q_{max}\)）。 * **低熱阻與高熱導**：基板必須兼具高導熱與高絕緣。	* **薄型陶瓷基板加工**：通常採用高導熱的**氧化鋁（Al_2O_3）或氮化鋁（AlN）**基板，需做微米級的薄化與表面金屬化（Sputtering/Plating）。
焊接與封裝 *(Packaging)*	* **多層次熔點封裝**：Micro TEC 焊接至光模組內部雷射晶片時，需經歷多次二次回流焊（Reflow）。 * **無鉛化高溫要求**：符合 RoHS 規範，需耐受高溫。	* **高溫焊料與擴散障礙層**：Micro TEC 內部焊接必須採用**高熔點銲料**（如金錫 AuSn、高溫銻鉛等），以防客戶端二次焊接時融化。 * 必須在晶粒末端精密電鍍薄膜擴散障礙層（如鎳/金），防止銲料金屬元素在長年高溫下擴散進入熱電材料導致元件失效。
可靠性與壽命 *(Reliability)*	* **電信級嚴苛標準**：必須 100%通過 **Telcordia GR-468-CORE** 規範。 * **極端耐受力**：需耐受長達數萬小時的冷熱循環（Power Cycling）、高低溫衝擊、震動與機械應力，不允許任何一個晶粒開路。	* **熱應力機械結構設計**：熱脹冷縮會在微小界面的焊點上產生巨大的剪切應力。需極佳力學結構模擬與彈性銲料工藝來吸收應力，防止晶粒脫焊或晶體撕裂。 * **嚴格的品質控制與良率**：單片 TEC 只要有一個晶粒焊接不良即為不良品。

資料來源：市場資料、元大投顧整理

Submount 承載雷射晶片並導熱，屬高客製化的利基型產品

Ceramic Submount / Laser Submount(陶瓷次載板/雷射次載板)是承載雷射晶片（Laser Diode，如 EML 或 CW 雷射）並解決散熱與高頻訊號傳輸的關鍵高導熱材料。Submount 屬於高度客製化的利基型微型電子材料，由於高頻高速產品需要精密線路設計及製程，形成高度技術門檻。800G 以上高頻高速光模組，或是涉及複雜，多層薄膜金屬化、異質整合等技術，全球供應商以日系為主。

圖 11：應用於光收發模組的 Submount 供應廠商以龍頭 Kyocera(日)占比最高超過 50%

供應商名稱	總部地點	估計市占率	核心競爭優勢與市場定位
京瓷(Kyocera)	日本	50% ~ 60%	全球電子陶瓷龍頭，技術底蘊最強。以全球主流光模組與雷射晶片大廠高階訂單為主。
丸和(Maruwa)	日本	10% ~ 15%	掌握全球最頂尖的高導熱氮化鋁（AlN）材料技術，專攻 AI 運算中心頂端高速傳輸市場。
同欣電(6271.TW)	台灣	10% ~ 15%	以高階 DPC（直接鍍銅）薄膜技術切入 AI 800G/1.6T 光模組供應鏈，市占率增長速度快。
NGK(日本特殊陶業)	日本	5% ~ 10%	NGK 與[日立高新（Hitachi High-Tech）]的通路合作緊密，為光收發模組廠商提供高頻電氣訊號、熱應力的客製化與打樣。專攻 800G/1.6T 高散熱高頻異質整合。
其他 (如中瓷電子、潮州三環、九豪等)	中國/台灣	10% ~ 15%	多主攻中低速（100G/400G 以下）市場，或提供傳統 TO-CAN、BOX 封裝載座。

資料來源：市場資料、元大投顧整理

璦司柏公司簡介

以電子級陶瓷產品為核心，薄膜積體電路於光收發模組應用之營收持續增加

璦司柏以電子級陶瓷產品為主。產品結構二大類為(1) 陶瓷基板(Ceramic Substrate)：成長動能以光通訊應用為主；(2) CSR/Shunt：成長動能為 CSR 應用於伺服器及 HBM，SHUNT 應用於高功率電源供應器 。其中以陶瓷基板的光通訊應用最具成長動能，璦司柏擅長於薄膜積體電路，在微小化線路下維持金屬層與陶瓷表面的結合強度；應用於插拔式光收發模組(Optical Transceiver)中的元件有(A) Ceramic interposer、(B) TEC(致冷器)、(C) Submount，客戶包含美商 I/J 公司、日商 K 公司，以及透過日商 N 公司交件予日商 S 公司。此外，CPO/NPO 應用亦已與客戶共同研發佈局。

圖 12：產品分類包含 Ceramic Substrate(光通訊為主)、CSR/Shunt；光通訊為主要成長動能

產品	應用	客戶
Ceramic Substrate (陶瓷基板) (光通訊為主)	Optical Transceiver 之 Interposer Optical Transceiver 之 TEC(致冷器) Optical Transceiver 之 Submount LED 頭燈用、UVC 白色家電陶瓷載板及基板	美商 I/J、美商 L、美商 M/S 日商 K、美商 C 日商 S/N 聯嘉、光寶科
CSR (微電阻元件) Shunt (分流器)	CSR 應用於手機、手錶及日系代工 Shunt 應用於 AI 伺服器的 Power 及 BBU Shunt(分流器)應用於電動車功率模組	間接出貨 NV 伺服器、美光 HBM 台達電(Converter、Inverter)、Supermicro 現代汽車(韓)

資料來源：公司資料、元大投顧預估及整理

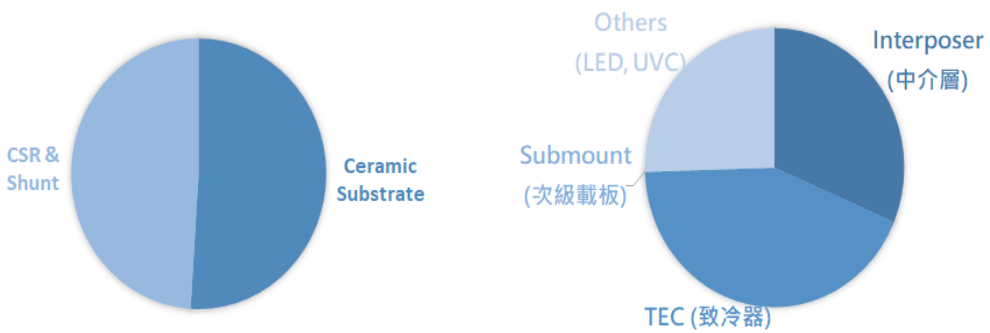
璦司柏產品結構中，陶瓷基板(Ceramic Substrate)/CSR、Shunt 營收比重，2025 年為 51%/49%，年增率 91%/20%；前者為營運重要動能。

圖 13：璦司柏產品分類及比重中，以陶瓷基板(Ceramic Substrate)成長性最優

(NT$百萬元)	2025
Ceramic Substrate	245
CSR、Shunt	240
Total	485
營收比重(%)	
Ceramic Substrate	51%
CSR、Shunt	49%
Total	100%
年增率(%)	
Ceramic Substrate	91%
CSR、Shunt	20%
Total	51%

資料來源：公司資料、元大投顧估計及整理

圖 14：產品比重含 Ceramic Substrate(陶瓷基板)、CSR/Shunt(左)；陶瓷基板細部分類比重(右)



資料來源：公司資料 2025 年產品分類、元大投顧估計及整理

光通訊應用三項元件客戶數量及下單量逐步增加為具成長動能事業

應用於光收發模組(Optical Transceiver)中的三項元件 Ceramic Interposer (陶瓷中介層)、TEC (致冷器)、Submount (次級載板)營運規模持續增加且新增客戶使營收及毛利率均提升。

(A) Ceramic Interposer：客戶原以美商 I/J 公司為主，後再增加美商 L 公司與美商 M/S 公司。

(B) TEC (Thermoelectric Cooler；致冷器)：客戶為日商 K 公司，新增美系 C 公司。

(C) Submount (次級載板)：交貨客戶為日商 S 公司、日商 N 公司。

圖 15：璦司柏 Ceramic Substrate(陶瓷基板)細部分類及比重

(NT$百萬元)	2025
Interposer (中介層)	76
TEC (致冷器)	107
Submount (次級載板)	-
Others	62
Total	245
占全公司營收比重(%)	
Interposer (中介層)	16%
TEC (致冷器)	22%
Submount (次級載板)	-
Others	13%
Total	51%

資料來源：公司資料、元大投顧估計及整理

精密陶瓷的薄膜積體電路製程具技術門檻，市場需求提升使國際客戶訂單增加

璦司柏能取得眾多國際客戶訂單，主因其精密陶瓷薄膜積體電路技術能力優異，國際客戶對基礎材料的耐熱、抗電性及老化測試要求極高。公司產品能在高功率密度、微型化封裝空間與長時間穩定運作之間取得電氣與機械平衡；包含 Submount 的精密金屬化與表面平整度與微型化切割；TEC 的薄型陶瓷燒結以及雙面金屬化電鍍後具抗翹曲能力且具氣密性與熱點均勻擴散；Interposer 需大量垂直導通孔及填銅電鍍製程。三項產品市場過去由少數廠商寡占而市場需求提升速度過快，公司與客戶共同研發客製化產品因應市場增加之需求。

股權結構

最大股東為余氏家族，余長欣/余河潔為董事長/總經理，加上親友及關係企業可控股權約 34.6%。非前十大股東亦有約 30%左右股權亦為余氏家族親友。聯電(宏誠創投)、NGK(日)與 EBINAX 分別持有 2.2%及 0.9%，為策略股東。

圖 16：璦司柏目前最大股東為余氏家族；聯電、NGK、日商 EBINAX 為策略股東

排名	姓名	持有股數	持股比例	備註
1	溫雪如	2,895	8.3%	董事長摯友女兒
2	新生資本	2,407	6.9%	早期創投股東
3	余長欣	2,091	6.0%	余總父親
4	余河潔	1,712	4.9%	余總
5	邱彩雲	1,197	3.4%	余總親屬
6	準勝創投	1,024	2.9%	台嘉碩投資公司
7	吳順安	991	2.8%	余總親屬
8	信通交通器材	915	2.6%	
9	STACKPOLE HOLDINGS (世達柏科技)	880	2.5%	過往合作公司
10	吳琬渝	762	2.2%	余總親屬
	前十大股東合計	14,875	42.6%	
	員工合計	3,308	9.5%	
	聯電(宏誠創投)	750	2.2%	策略股東
	NGK(日本特殊陶業)、日商 EBINAX	315	0.9%	策略股東
	其他	15,629	44.8%	
	合計	34,877	100.0%	

資料來源：公司資料、元大投顧整理

損益表及財務分析

2025 年轉虧為盈，毛利率由 13%提升至 25%，主因陶瓷基板新訂單及產品以高毛利的光通訊產品為主；1H26 毛利率再升 4 百分點至 29%，惟會計師要求提列一次性存貨減損影響上半年獲利。

圖 17：瓊司柏損益表 (新台幣百萬元)

(NT$百萬元)	2024 A	2025 A	1H26 A
營業收入	322.685	485.398	266.768
營業毛利	41.175	122.924	77.279
營業利益	-37.755	29.979	23.226
稅後淨利	-18.548	24.723	19.810
EPS(元)	-0.57	0.76	0.57
股本 (百萬元)	327	327	349
重要比率			
營業毛利率	13%	25%	29%
營業利益率	-12%	6%	9%
稅後純益率	-6%	5%	7%
年增率(%)			
營業收入		51%	10%
營業利益		-	126%
稅後純益		--	--

資料來源：公司資料、元大投顧估計及整理

*註: 1H26 EPS 以 2026 年底股本計算

圖 18：同業評價比較表

公司	代碼	評等	股價	市值 (百萬美元)	調整後每股盈餘			本益比(倍)			調整後每股盈餘成長率(%)		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
國內同業													
聯亞	3081 TT	買進	1,750.0	5,861	4.6	20.5	48.4	377.8	85.3	36.1	-	343.0	136.0
環宇-KY	4991 TT	買進	291.0	1,188	0.2	5.3	12.2	1,896.6	54.9	23.8	-	3,354.3	130.8
華星光	4979 TT	未評等	317.0	1,506	5.4	7.5	14.4	58.4	42.2	22.1	43.3	38.4	91.2
全新	2455 TT	買進	319.0	1,970	3.0	5.6	8.6	107.6	57.5	37.3	(18.3)	87.3	54.1
穩懋	3105 TT	未評等	406.0	5,820	4.0	9.3	13.4	101.6	43.6	30.3	120.5	133.0	43.7
波若威	3163 TT	未評等	395.0	1,130	5.3	9.3	21.2	74.6	42.3	18.7	8.2	76.2	126.9
國內同業平均					**3.7**	**9.6**	**19.7**	**436.1**	**54.3**	**28.1**	**38.4**	**672.0**	**97.1**
國外同業													
Lumentum	LITE US	未評等	509.7	46,230	0.4	8.1	23.6	1,357.9	62.9	21.6	-	2,058.3	191.0
Coherent	COHR US	未評等	169.8	33,431	(0.5)	5.5	10.3	-	31.1	16.4	-	-	89.3
JX Metals	5016 JP	未評等	2,435.0	14,660	73.5	118.0	194.1	33.1	20.6	12.5	(33.5)	60.4	64.5
國外同業平均					**24.5**	**43.8**	**76.0**	**695.5**	**38.2**	**16.9**	**(33.5)**	**1,059.4**	**115.0**

資料來源：市場資料、元大投顧整理

附錄：重要揭露事項

分析師聲明

主要負責撰寫本研究報告全文或部分內容之分析師，茲針對本報告所載證券或證券發行機構，於此聲明：(1) 文中所述觀點皆準確反映其個人對各證券或證券發行機構之看法；(2) 研究部分析師於本研究報告中所提出之特定投資建議或觀點，與其過去、現在、未來薪酬的任何部份皆無直接或間接關聯。

投資評等說明

買進：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持正面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中增持該股。

持有-超越同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力高於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

持有-落後同業：本中心認為根據目前股價，該檔個股基本面吸引力低於同業。此一觀點係基於本中心對該股發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。

賣出：根據本中心對該檔個股投資期間絕對或相對報酬率之預測，我們對該股持負面觀點。此一觀點係基於本中心對該股之發展前景、財務表現、利多題材、評價資訊以及風險概況之分析。建議投資人於投資部位中減持該股。

評估中：本中心之預估、評等、目標價尚在評估中，但仍積極追蹤該個股。

限制評等：為遵循相關法令規章及/或元大之政策，暫不給予評等及目標價。

註：元大給予個股之目標價係依 12 個月投資期間計算。大中華探索系列報告並無正式之 12 個月目標價，其投資建議乃根據分析師報告中之指定期間分析而得。

總聲明

© 2026 元大版權所有。本報告之內容取材自本公司認可之資料來源，但並不保證其完整性或正確性。報告內容並非任何證券之銷售要約或邀購。報告中所有的意見及預估，皆基於本公司於特定日期所做之判斷，如有變更恕不另行通知。

本報告僅提供一般資訊，文中所載資訊或任何意見，並不構成任何買賣證券或其他投資標的之要約或要約之引誘。報告資料之刊發僅供客戶一般傳閱用途，並非意欲提供專屬之投資建議，亦無考慮任何可能收取本報告之人士的個別財務狀況與目標。對於投資本報告所討論或建議之任何證券、投資標的，或文中所討論或建議之投資策略，投資人應就其是否適合本身而諮詢財務顧問的意見。本報告之內容取材自據信為可靠之資料來源，但概不以明示或默示的方式，對資料之準確性、完整性或正確性作出任何陳述或保證。本報告並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易之遊說。

元大研究報告於美國僅發送予美國主要投資法人（依據 1934 年《證券交易法》15a-6 號規則及其修正條文與美國證券交易委員會詮釋定義）。美國投資人若欲進行與本報告所載證券相關之交易，皆必須透過依照 1934 年《證券交易法》第 15 條及其修正條文登記註冊之券商為之。元大研究報告在台灣由元大證券投資顧問股份有限公司發佈，在香港則由元大證券(香港)有限公司發佈。元大證券(香港)係獲香港證券及期貨事務監察委員會核准註冊之券商，並獲許從事受規管活動，包括第 4 類規管活動（就證券提供意見）。非經元大證券(香港)有限公司書面明示同意，本研究報告全文或部份，不得以任何形式或方式轉載、轉寄或揭露。

欲取得任何本報告所載證券詳細資料之台灣人士，應透過下列方式聯絡元大證券投資顧問股份有限公司：

致：聯絡人姓名
元大證券投資顧問股份有限公司
台灣臺北市 106 仁愛路三段 157 號 4 樓

Copyright © 2026 Sustainalytics, a Morningstar company. All rights reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed except as specifically authorized; (3) do not constitute investment advice nor an endorsement of any product, project, investment strategy or consideration of any particular environmental, social or governance related issues as part of any investment strategy; (4) are provided solely for informational purposes; and (5) are not warranted to be complete, accurate or timely. The ESG-related information, methodologies, tools, ratings, data and opinions contained or reflected herein are not directed to or intended for use or distribution to India-based clients or users and their distribution to Indian resident individuals or entities is not permitted. Neither Morningstar Inc., Sustainalytics, Morningstar Asia Ltd. Taiwan Branch nor their content providers accept any liability for the use of the information, for actions of third parties in respect to the information, nor are responsible for any trading decisions, damages or other losses related to the information or its use. The use of the data is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.